每回合，只做一个选择

3-5 人 / 约 20-30 分钟 / 8 轮 / 简化版 v3.0

网络快递公司

发一个包，或者使用路由翻转卡。

1 目标：送达订单，获得积分

大家从网络 A 出发，把数据包送到 B、C、D。每轮各行动一次，再一起转发。8 轮结束后总分最高者获胜；同分共享胜利。未送达及未发送的订单不计分。

2 开局：每人两张订单、两个包

领取一张玩家面板、一张路由翻转卡、两枚同编号棋子。翻转卡放在手边备用，订单默认顺时针。洗混 24 张订单，每人抽 2 张。设置轮次为 1，随机选择起始玩家。所有人都从 R1 发包。

3 摆好地图与四条队列

地图放桌面中央，每条链路旁放一条对应队列。队首靠近“先走”标记。订单牌堆面朝下、弃牌堆面朝上；翻转卡状态和在途订单公开，手中的未发订单保密。

打印清单

第 1-3 页：规则。第 4 页：地图，建议放大至 A3。

第 5-6 页：玩家面板与翻转卡，每人各一份。

第 7-8 页：订单卡，两页各印两份，共 24 张。

第 9-10 页：棋子与队列，各一份。另备铅笔和不透明卡套。

轮到你：发包，或使用翻转卡

按座位顺时针行动；每人一次。所有人完成后，才统一移动棋子。

A / 发一个包

条件：你有空闲棋子和未发订单。

① 选 1 张订单，说出目标 IP、所属 /24 网络和默认网关。

② 公开订单并填包号：默认勾顺时针；有待使用的翻转卡，
必须勾逆时针并立即收回翻转卡，恢复备用。

③ 把空闲棋子排进第一条链路的队尾：顺时针走 R1-R2，
逆时针走 R1-R4。它此时仍在 R1，尚未通过链路。

④ 立即自动抽牌，将未发订单补到 2 张。

B / 使用路由翻转卡

将自己的翻转卡放到“待使用区”，本回合不发包。

下一张发出的订单，不论 B、C 或 D，均改走逆时针。

效果保留到下一次发包；发出后收回，可再次使用。

待使用时不能再次使用或叠加；不影响在途包和其他玩家。

其余事情都自动处理

- 每人最多 2 个包在途；包都用完时，可使用备用翻转卡或跳过。
- 任意回合也可跳过；不能额外接单、换单或取消在途订单。
- 牌堆用完：洗混弃牌后继续抽。两堆都空时暂时少拿牌；
轮末有弃牌后，按本轮行动顺序为所有人自动补到 2 张。
- 说错网络或网关时，先纠正再发包，不罚分。
- 订单回收重用前，擦掉包号和方向。

一起转发，然后计分

桌边流程：每人行动一次 → 每条队列放行两个 → 计分并换轮

1 先选出，再移动

每条链路的队首最多 2 个包获得通行资格，两个方向共享这 2 个名额。先把四条队列获选的包全部取出，再移动；未获选的包留在原队列并向前补位。这样每个包每轮最多通过一条链路。

2 到达就得分，没到就排下一队

沿订单上勾选的方向移动一段。到达目标网络的路由器就算送达：B 为 R2，C 为 R3，D 为 R4。得到卡面分数，订单进入弃牌堆，棋子归还玩家。未到达的包进入下一条链路的队尾，下一轮才能再走。

3 同时入队怎样处理？

原队列里等待的包始终在前。新到的包按本轮玩家行动顺序加入队尾；同一玩家有两个包同时加入同一队列，包号 1 在前。所有链路都这样处理，不需要记录入队编号。

4 结束本轮

如有缺牌，自动补牌。把起始玩家标记向左传一位，轮次加 1。第 8 轮完成转发和计分后结束，不再继续运输。B、D 订单各 3 分，C 订单 5 分；没有额外奖励。

例子：想送去 D，先改还是直接发？

初始顺时针要走 R1→R2→R3→R4，至少 3 次转发。你可以本轮使用翻转卡，下轮发 D 订单，走 R1→R4；若不拥堵，得 3 分。发包即收回卡，之后订单恢复默认顺时针。

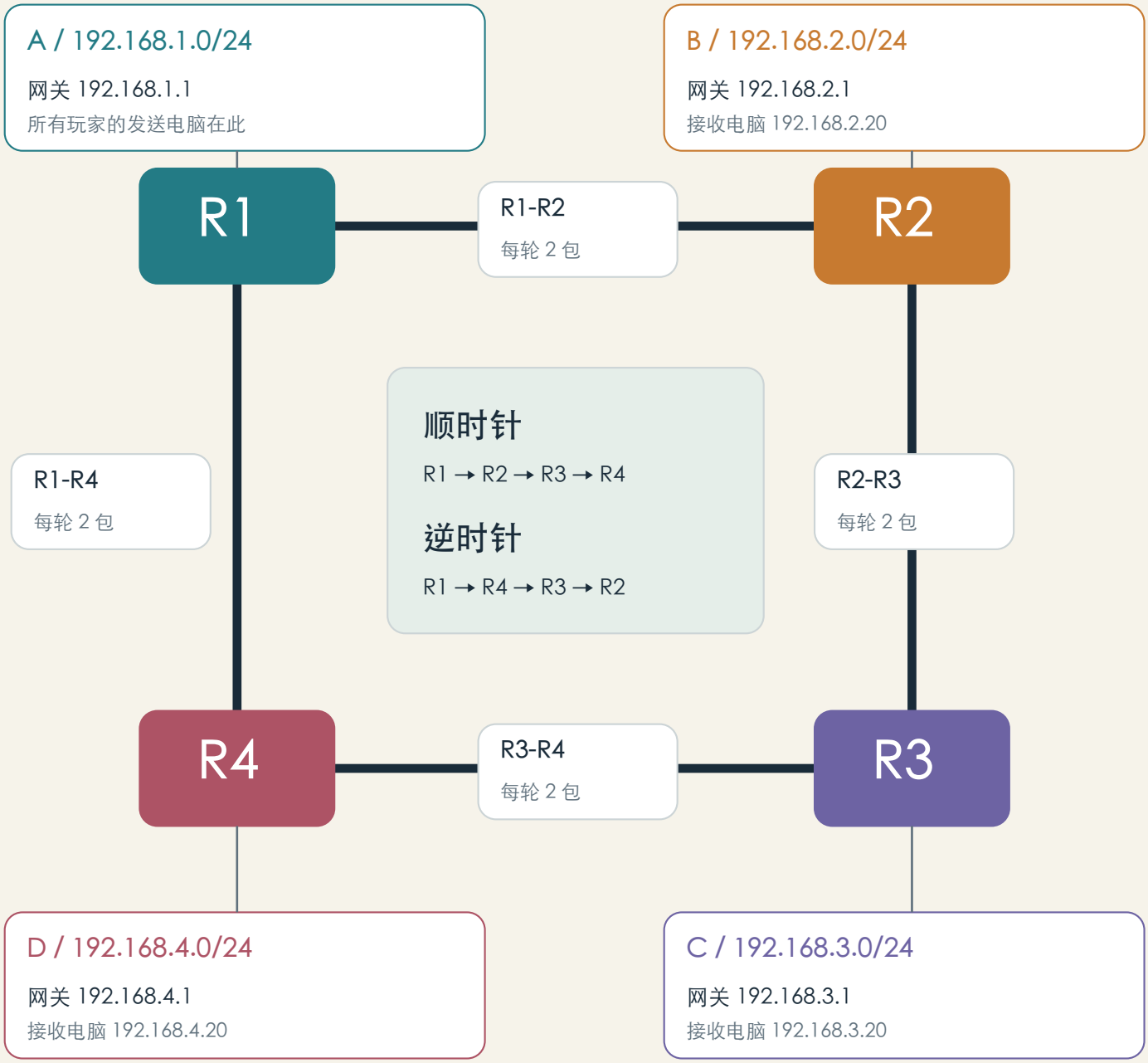
教学说明：翻转卡是路线选择的教学抽象。真实 IP 转发由各路由器逐跳查表，并不依靠数据包里的“顺逆时针”字段。本版也不模拟回包；后续用 Packet Tracer 学习具体路由表。

共同桌面 / GAME BOARD

四个网络，一张环形地图 / 每条链路每轮最多通过 2 个包

1	2	3	4	5	6	7	8

用轮次标记指示当前轮；队列放在对应链路旁。



顺时针与逆时针均在目标网络停止，不绕完整一圈。

我的公司 / PLAYER MAT

每人复印一张 / 两张未发订单 / 最多两个包在途

公司 P____　　积分 _____

源 IP 192.168.1.____ /24　网关 192.168.1.1

P1=.10 / P2=.20 / P3=.30 / P4=.40 / P5=.50

未发订单 1

保持面朝下。

发出后自动补一张。

未发订单 2

保持面朝下。

发出后自动补一张。

在途订单 / 包 1

公开放置订单。

发包时勾选方向，途中不改。

送达后记分、弃牌、收回棋子。

在途订单 / 包 2

公开放置订单。

发包时勾选方向，途中不改。

送达后记分、弃牌、收回棋子。

翻转卡待使用区：放在面板下方，保持公开

每回合二选一：发包 / 使用路由翻转卡。

待使用卡只作用于下一单；发包后收回，恢复备用。

路由翻转卡 / FLIP CARD

每人复印一份 / 只裁切下方卡牌外框 / 无须对折 / 每人一张，可重复使用

路由翻转卡

下一单 · 逆时针

使用此卡占用本回合行动。

你的下一张订单，无论目标网络，

均改为逆时针发送。

发包后收回此卡，可再次使用。

效果不可叠加，不影响已在途订单。

只作用于自己，不影响其他玩家。

卡牌状态：备用 → 待使用 → 备用

备用：放在手边。使用后：放到玩家面板下方的待使用区。
下一次发包时，先在订单上勾选逆时针，再将卡收回手边。
若暂时没有发包，效果继续保留；不能改选顺时针绕过效果。

一张卡，适用于全部目的地

下一单目标	使用翻转卡后的路线
B	R1 → R4 → R3 → R2
C	R1 → R4 → R3
D	R1 → R4

投递订单 / 1

本页印两份 / 第 7-8 页共 24 张 / 使用相同不透明牌背 / 沿外框裁切

订单 B01　3 分

目标 IP

192.168.2.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

方向：☐ 顺时针 ☐ 逆时针

默认顺时针；待使用的翻转卡使本单逆时针

订单 B02　3 分

目标 IP

192.168.2.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

方向：☐ 顺时针 ☐ 逆时针

默认顺时针；待使用的翻转卡使本单逆时针

订单 B03　3 分

目标 IP

192.168.2.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

方向：☐ 顺时针 ☐ 逆时针

默认顺时针；待使用的翻转卡使本单逆时针

订单 B04　3 分

目标 IP

192.168.2.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

方向：☐ 顺时针 ☐ 逆时针

默认顺时针；待使用的翻转卡使本单逆时针

订单 C01　5 分

目标 IP

192.168.3.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

方向：☐ 顺时针 ☐ 逆时针

默认顺时针；待使用的翻转卡使本单逆时针

订单 C02　5 分

目标 IP

192.168.3.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

方向：☐ 顺时针 ☐ 逆时针

默认顺时针；待使用的翻转卡使本单逆时针

投递订单 / 2

本页印两份 / 第 7-8 页共 24 张 / 使用相同不透明牌背 / 沿外框裁切

订单 C03　5 分

目标 IP

192.168.3.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

方向：☐ 顺时针　☐ 逆时针

默认顺时针；待使用的翻转卡使本单逆时针

订单 C04　5 分

目标 IP

192.168.3.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

方向：☐ 顺时针　☐ 逆时针

默认顺时针；待使用的翻转卡使本单逆时针

订单 D01　3 分

目标 IP

192.168.4.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

方向：☐ 顺时针　☐ 逆时针

默认顺时针；待使用的翻转卡使本单逆时针

订单 D02　3 分

目标 IP

192.168.4.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

方向：☐ 顺时针　☐ 逆时针

默认顺时针；待使用的翻转卡使本单逆时针

订单 D03　3 分

目标 IP

192.168.4.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

方向：☐ 顺时针　☐ 逆时针

默认顺时针；待使用的翻转卡使本单逆时针

订单 D04　3 分

目标 IP

192.168.4.20

掩码 /24（255.255.255.0）

公司 P____　包号 ____

方向：☐ 顺时针　☐ 逆时针

默认顺时针；待使用的翻转卡使本单逆时针

棋子与速查 / TOKENS

每人只领取两个包 / 裁切后放入链路队列格



起始玩家

当前轮次

公司编号区分玩家。

同一公司的 1、2 区分两个包。

颜色仅作辅助，以编号为准。

一轮速查

① 每人选一个：发包 / 使用翻转卡，也可跳过。

② 四条队列各取出队首最多 2 包，再统一走一段。

③ 到达就计分回收；否则排入下一条链路队尾。

④ 自动补足缺牌，换起始玩家，进入下一轮。

本版重点

识别目标网络、跨网段先找网关、选择路线并体验拥堵。

游戏中的翻转卡是教学抽象，不是实际 IP 报头字段。

本版未做真人平衡测试；建议试玩后再调整订单分值。

实体队列 / QUEUE STRIPS

沿外框裁切，分别放到对应链路旁 / 所有包按实际位置排队

R1-R2 / 先走 → 后走（从左到右）

队首两个获准通行；其余向左补位，新到的包排最右侧。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

R2-R3 / 先走 → 后走（从左到右）

队首两个获准通行；其余向左补位，新到的包排最右侧。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

R3-R4 / 先走 → 后走（从左到右）

队首两个获准通行；其余向左补位，新到的包排最右侧。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

R1-R4 / 先走 → 后走（从左到右）

队首两个获准通行；其余向左补位，新到的包排最右侧。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

每条队列把两个方向的包合在一起排。棋子按原尺寸裁切即可放入格子；也可直接按先后摆成长队。若同时入队，按本轮玩家行动顺序，同玩家按包号。